乌鲁木齐地区2026年高三年级第二次质量监测

数学(问卷)

(卷面分值:150分;考试时间:120分钟)

注意事项:

1. 本试卷分为问卷(4页)和答卷(4页),答案务必书写在答卷(或答题卡)的指定位置上.
2. 答题前,先将答卷密封线内的项目(或答题卡中的相关信息)填写清楚.

第Ⅰ卷 (选择题 共58分)

一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共计40分.在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. 在复平面内,i(1+i)对应的点位于

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3<0\}$,$B=\{-1,0,1,2,3\}$,则 $A\cap B=$

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{-1,0,1\}$

C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2,3\}$

3. 已知中心在原点,对称轴在坐标轴上的椭圆,其一个顶点是(0,8),一个焦点是(6,0),以下为椭圆顶点的是

A. (-10,0)　　B. (-6,0)　　C. (8,0)　　D. (0,10)

4. $(1+2x)(1+x)^5$ 的展开式中 x^2 的系数是

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 30

5. 已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象关于直线 $x=\frac{3\pi}{4}$ 对称,则 $f(x)$ 的一个对称中心为

A. $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$　　C. $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$

6. 曲线 $f(x)=e^{2x}$ 过坐标原点的切线方程为

A. $y=\frac{1}{2}ex$　　B. $y=ex$　　C. $y=e^2x$　　D. $y=2ex$

7. 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$，若 $f(1-x)=f(x-1)$，$f(x)-2^x$ 为奇函数，则 $f(1)=$

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{5}{4}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{5}{2}$

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$F$ 为右焦点，过 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A，交另一条渐近线于点 B，点 A,B 在 y 轴两侧，$S_{\triangle OAB}=ab$，则双曲线的离心率是

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

二、选择题：本大题共3小题，每小题6分，共计18分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得6分，部分选对得部分分，有选错的得0分．

9. 已知直线 a,b 及平面 α,β，下列命题中正确的是

A. 若 $a\parallel\alpha$，$\alpha\cap\beta=b$，则 $a\parallel b$

B. 若 $a\perp\alpha$，$b\perp\alpha$，则 $a\parallel b$

C. 若 $a\parallel\alpha$，$b\perp a$，则 $b\perp\alpha$

D. 若 $a\perp\alpha$，$a\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

10. 已知圆 $C_1: x^2+y^2=1$ 和圆 $C_2:(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=1$，则下列直线与两圆都相切的是

A. $x+y+\sqrt{2}=0$　　B. $x+y-\sqrt{2}=0$

C. $x-y+\sqrt{2}=0$　　D. $x-y-\sqrt{2}=0$

11. 将一个质地均匀的正方体骰子独立地抛掷3次，则

A. 三次点数均为偶数的概率是 $\frac{1}{8}$

B. 三次点数和为9的概率是 $\frac{25}{216}$

C. 事件"三次点数有且仅有一次为6"与事件"三次点数之和为9"相互独立

D. 在三次点数互不相同的条件下，点数之和为9的概率是 $\frac{3}{20}$

第Ⅱ卷　（非选择题　共92分）

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共计15分．

12. 已知函数 $f(x)=\lg x$，若 $f(a)+f(b)=1$，则 ab 的值为_____．

13. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为单位向量，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，若 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$，则 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=$_____．

14. 若正整数 a,b 满足 $a^{\frac{1}{a}}=b^{\frac{1}{b}}$，则 $a^{\frac{1}{b}}+b^{\frac{1}{a}}$ 的最大值为_____．

四、解答题：本大题共5小题，共计77分．解答应在答卷的相应各题中写出文字说明，证明过程或演算步骤．

15.（13分）某高校为调查学生对AI知识掌握的熟悉程度与学历是否有关，组织了相关的答题活动，满分100分．答题完成后，工作人员从中随机抽取200人作为样本，得到如下数据．

学历 \ 分数 人数	$[40,50)$	$[50,60)$	$[60,70)$	$[70,80)$	$[80,90)$	$[90,100]$
本科及以下	37	33	12	10	5	3
本科以上	22	28	18	14	11	7

（Ⅰ）试估计样本得分的第75百分位数；

（Ⅱ）若得分不小于60分，则认为学生对AI知识掌握的程度为熟悉，否则为不熟悉；

熟悉程度	学历		合计
	本科及以下	本科以上	
熟悉			
不熟悉			
合计			

根据样本数据补全上面的 2×2 列联表，并依据小概率值 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，能否认为熟悉程度与参与人员学历有关系．

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-\quad)}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$n=a+b+c+d$

α	0.05	0.01	0.001
x_α	3.841	6.635	10.828

16.（15分）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_{2n}=4S_n$，$a_{2n}=2a_n+1(n\in\mathbf{N}^*)$．

（Ⅰ）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（Ⅱ）若 $b_n=3^{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n．

17.（15分）在 $\triangle ABC$ 中，$BC=3$，D 在 BC 上，记 $\angle BAD=\alpha$，$\angle CAD=\beta$，$\sin C\sin\alpha=2\sin B\sin\beta$．

（Ⅰ）求 BD；

（Ⅱ）若 $\angle BAC=\dfrac{\pi}{3}$，$AC=\sqrt{3}$，求 AD．

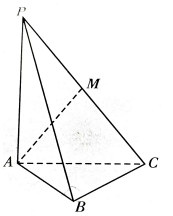
18.（17分）如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$.

（Ⅰ）求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PBC；

（Ⅱ）设 $PA=2AB=2BC=4$，$\overrightarrow{CM}=\lambda\overrightarrow{CP}$（$0<\lambda<1$），点 M,A,B,C 均在球 O 的球面上.

（ⅰ）当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，求球 O 的表面积；

（ⅱ）设球 O 的球面与直线 PA 交于点 G（异于点 A），求直线 BG 与平面 PBC 所成角最大时 λ 的值.



19.（17分）已知圆心在 x 轴上移动的圆经过点 $P(-2,0)$，且与 x 轴，y 轴分别交于 $M(x,0)$，$N(0,y)$ 两个动点，设动点 $Q(x,y)$ 的轨迹为 E.

（Ⅰ）求 E 的方程；

（Ⅱ）已知正 $\triangle ABC$ 的三个顶点在 E 上.

（ⅰ）若 AB 中点 D 的坐标为 $\left(\frac{13}{2},1\right)$，求点 C 的坐标；

（ⅱ）求满足 A 点纵坐标为1的 $\triangle ABC$ 的个数，并说明理由.